Nama : Tsabita Hasna Jauza Putri

NIM : 13040124140107

Kelas C

Resume UGC Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Transforming Libraries Through Information Technology

Perpustakaan mengalami perkembangan kemajuan teknologi informasi. Perubahan ini dilihat mulai dari perpustakaan tradisional yang menggunakan koleksi fisik dan layanan manual, perpustakaan yang mulai menggunakan teknologi dalam kegiatan operasional, perpustakaan digital yang menyediakan akses informasi daring, hingga smart library yang mengintegrasikan berbagai teknologi untuk memberikan layanan lebih cerdas dan sesuai kebutuhan pengguna.

Transformasi perpustakaan diperlukan karena kebutuhan pengguna saat ini mengharapkan layanan yang cepat, mudah, dan fleksibel. Selain itu, banyaknya informasi di internet membuat pengguna membutuhkan bantuan untuk menemukan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Beberapa faktor yang mendorong transformasi perpustakaan meliputi:

- Perubahan harapan pengguna terhadap layanan informasi.
- Banyaknya informasi (*information overload*) yang tersedia.
- Meningkatnya kebutuhan pembelajaran digital.
- Perkembangan teknologi baru.
- Kebutuhan terhadap layanan yang inklusif dan mudah diakses.

Salah satu contoh transformasi tersebut adalah adanya Smart library yang merupakan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, data, dan layanan cerdas untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pengalaman pengguna. Karakteristiknya meliputi sistem yang saling terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan.

Berbeda dengan digital library, smart library mengembangkan layanan yang lebih terintegrasi dan mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna. Penerapan smart library didukung oleh empat komponen utama, yaitu:

- *Digital Infrastructure*: Infrastruktur digital seperti cloud, jaringan, dan repositori digital.
- *Intelligent Services*: Layanan cerdas yang memanfaatkan AI, analisis data, dan sistem rekomendasi.
- *User Experience*: Pengalaman pengguna yang memperhatikan kemudahan interaksi dan aksesibilitas.
- *Governance*: Tata kelola yang mencakup privasi, keamanan, dan etika penggunaan teknologi.

Dalam penerapannya, smart library juga didukung oleh berbagai teknologi, seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), *Data Analytics*, *Cloud Computing*, *Mobile*

Technologies, serta AR/VR. Teknologi tersebut dapat membantu perpustakaan mengembangkan layanan yang lebih efisien, interaktif, dan mudah diakses.

AI menjadi salah satu teknologi yang dapat mendukung transformasi perpustakaan. Pemanfaatannya membantu pencarian informasi, memperkaya metadata koleksi, memberikan rekomendasi sumber informasi, mendukung layanan multibahasa, serta membantu kegiatan penelitian. Contohnya, ketika mahasiswa membutuhkan referensi mengenai suatu topik, sistem AI dapat membantu memahami pertanyaan dan memberikan rekomendasi koleksi yang relevan. Hal ini dapat membuat proses penelusuran informasi menjadi lebih mudah.

Melalui kegiatan UGC dengan materi *Transforming Libraries Through Information Technology*, saya memperoleh pemahaman bahwa transformasi perpustakaan bukan sekadar penggunaan teknologi digital atau pengadaan fasilitas modern, tetapi juga berkaitan dengan perubahan cara perpustakaan memberikan layanan kepada penggunanya. Sebelumnya, saya lebih mengenal penerapan teknologi perpustakaan melalui sistem otomasi, katalog daring, dan koleksi digital. Namun, dari materi ini saya mengetahui bahwa smart library memiliki cakupan lebih luas karena mengintegrasikan teknologi, data, dan layanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Saya juga mendapatkan wawasan mengenai pemanfaatan AI dalam kegiatan perpustakaan, terutama untuk membantu penelusuran informasi dan memberikan rekomendasi. Saya menyadari bahwa kecanggihan teknologi saja tidak cukup untuk mewujudkan perpustakaan yang baik. Kemudahan penggunaan, aksesibilitas, keamanan, dan privasi pengguna juga perlu diperhatikan. Saya memahami bahwa teknologi bukan untuk menggantikan peran perpustakaan maupun pustakawan, melainkan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses informasi, dan mendukung kebutuhan pembelajaran masyarakat.